

SOLUCIÓN EJERCICIO 2

1)

$$P(3,10) = 98 \text{ mm}$$

$$NC = 80$$

$$T_c = 0.82 \text{ hs} = 49 \text{ min}$$

$$C = 0.38$$

$$Q_{rac} = 62.2 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{nracs} = 66.3 \text{ m}^3/\text{s} \text{ (me quedo nracs)}$$

2.1)

$$CA = 1 \text{ (registro en pluviómetro)}$$

$$d = 7 \text{ min}$$

Iterando obtengo:

$$Tr = 14 \text{ años} \rightarrow P = 23.9 \text{ mm}$$

$$Tr = 15 \text{ años} \rightarrow P = 24.2 \text{ mm}$$

2.2)

H antecedente = condiciones medias

Usando NRCS obtengo $Q_{max} = 100 \text{ m}^3/\text{s}$

2.3)

Se sobrepasa la obra diseñada para $66.3 \text{ m}^3/\text{s}$

El sobrepasamiento inicia en $T_{ini} = 0.98 \text{ hs}$ y finaliza en $T_{fin} = 1.70 \text{ hs}$

El tiempo de sobrepasamiento es $T = 0.72 \text{ hs} = 43 \text{ min}$